

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike

Projektiranje informacijskih sustava

Specifikacija dizajna:

**Informacijski sustav za
humanitarnu organizaciju „Ruka
pomoći”**

Kolegij: Projektiranje informacijskih sustava

Predmetni nastavnik: red. prof. Krešimir Fertilj

Akadska godina: 2026.

Mostar, lipanj 2026.

Sadržaj

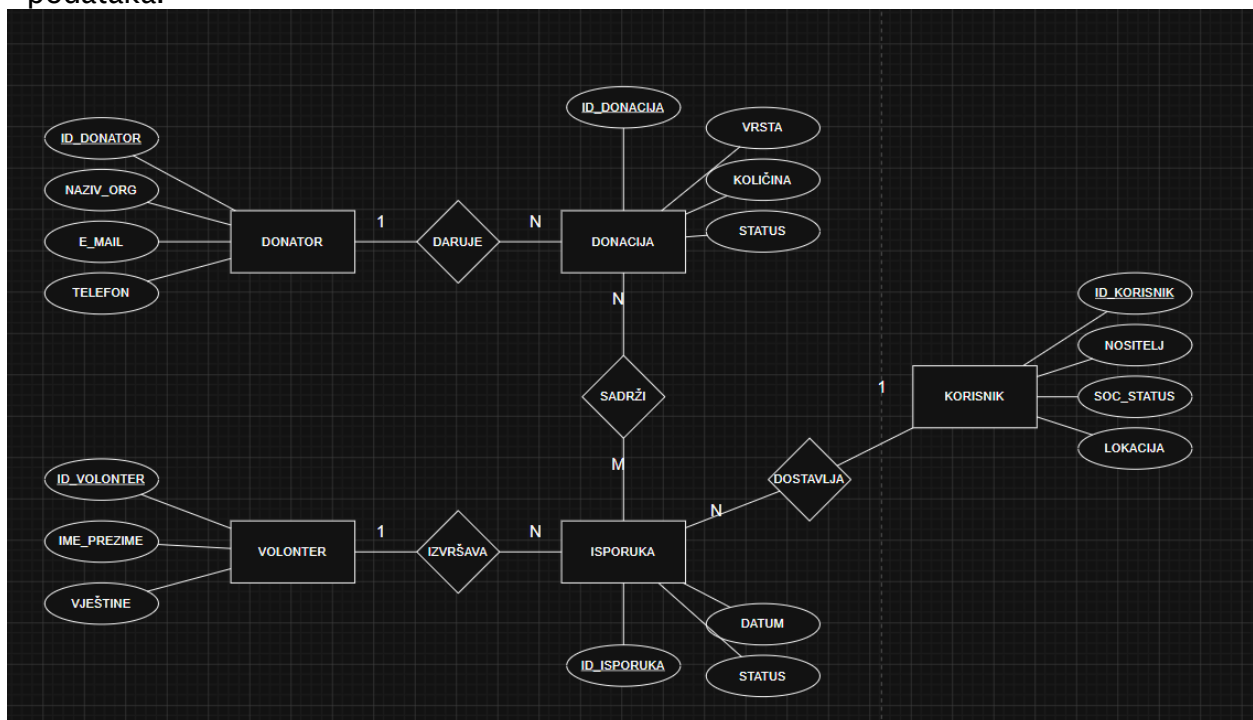
1 Model podataka	2
1.1 Konceptualni model podataka.....	2
1.2 Logički model podataka.....	2
2 Objektni model	4
2.1 Dijagram aktivnosti.....	4
2.2 Slučajevi korištenja (Use Case Opisi).....	4
2.2.1 Slučaj korištenja: Prijava donacije.....	4
2.2.2 Slučaj korištenja: Planiranje isporuke teškog tereta.....	5
2.3 CRC kartica visoke razine	5
3 Model arhitekture	6
3.1 Troslojna arhitektura (Three-tier Architecture)	6
3.2 Sigurnost i GDPR sukladnost.....	6

1. Model podataka

Model podataka definira statičku strukturu sustava kroz pohranu informacija o donatorima, donacijama, skladišnom stanju zaliha, volonterima, korisnicima pomoći te njihovim međusobnim relacijama. Cilj modela je osigurati visoku razinu integriteta, eliminaciju redundancije podataka te brzu pretragu i sljedivost donacija.

1.1. Konceptualni model podataka

Konceptualni model prikazuje entitete i njihove veze na najvišoj razini apstrakcije, koristeći standardnu Chenovu notaciju. Fokus je na poslovnim konceptima, kardinalnostima (1:1, 1:N, N:M) te ključnim atributima sustava bez ulaženja u fizičku implementaciju baza podataka.



Slika 1: Konceptualni model podataka (Chenova notacija)

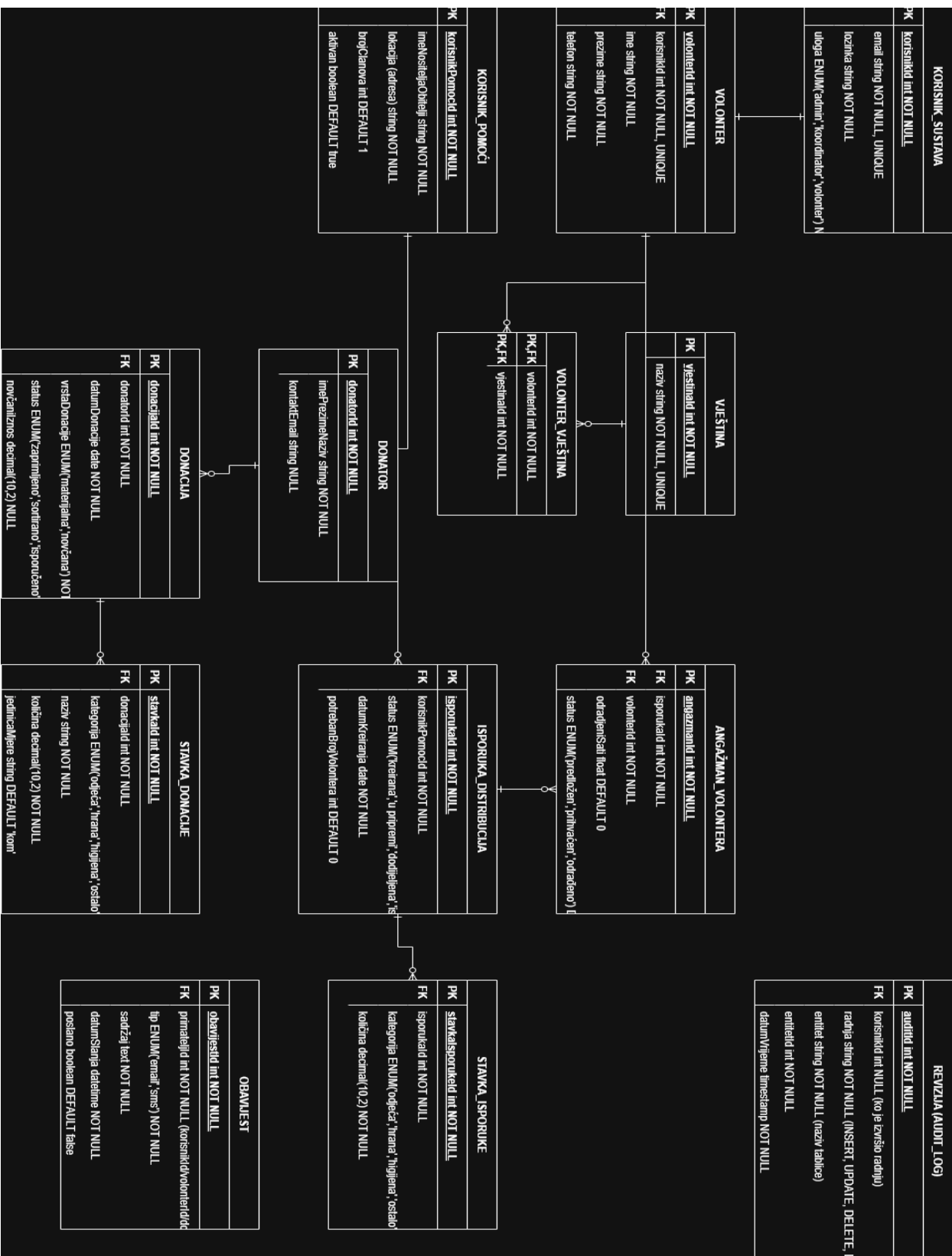
Sustav uočava ključne poslovne entitete:

- **DONATOR:** Entitet koji inicira proces. Bilježi se jedinstveni identifikator, naziv ili ime, te kontakt informacije.
- **DONACIJA:** Predstavlja materijalna ili financijska sredstva koja se unose u sustav.
- **VOLONTER:** Osoba zadužena za operativni rad na terenu i dostavu pomoći.
- **KORISNIK (Obitelj):** Krajnji primatelj humanitarne pomoći s definiranim socijalnim statusom.
- **ISPORUKA:** Centralna relacija koja spaja volontere, donacije i krajnje korisnike na terenu.

1.2. Logički model podataka

Logički model podataka prevodi konceptualne klase u relacijske tablice spremne za bazu podataka. Definirani su primarni ključevi (PK), vanjski ključevi (FK), tipovi podataka (int,

string, float, date) te jedinstvena ograničenja (UNIQUE) i obveznost unosa (NOT NULL).



Slika 2: Logički model baze podataka (Relacijski model)

U cilju zadovoljenja novih zahtjeva, u logički model su ugrađene sljedeće napredne modifikacije:

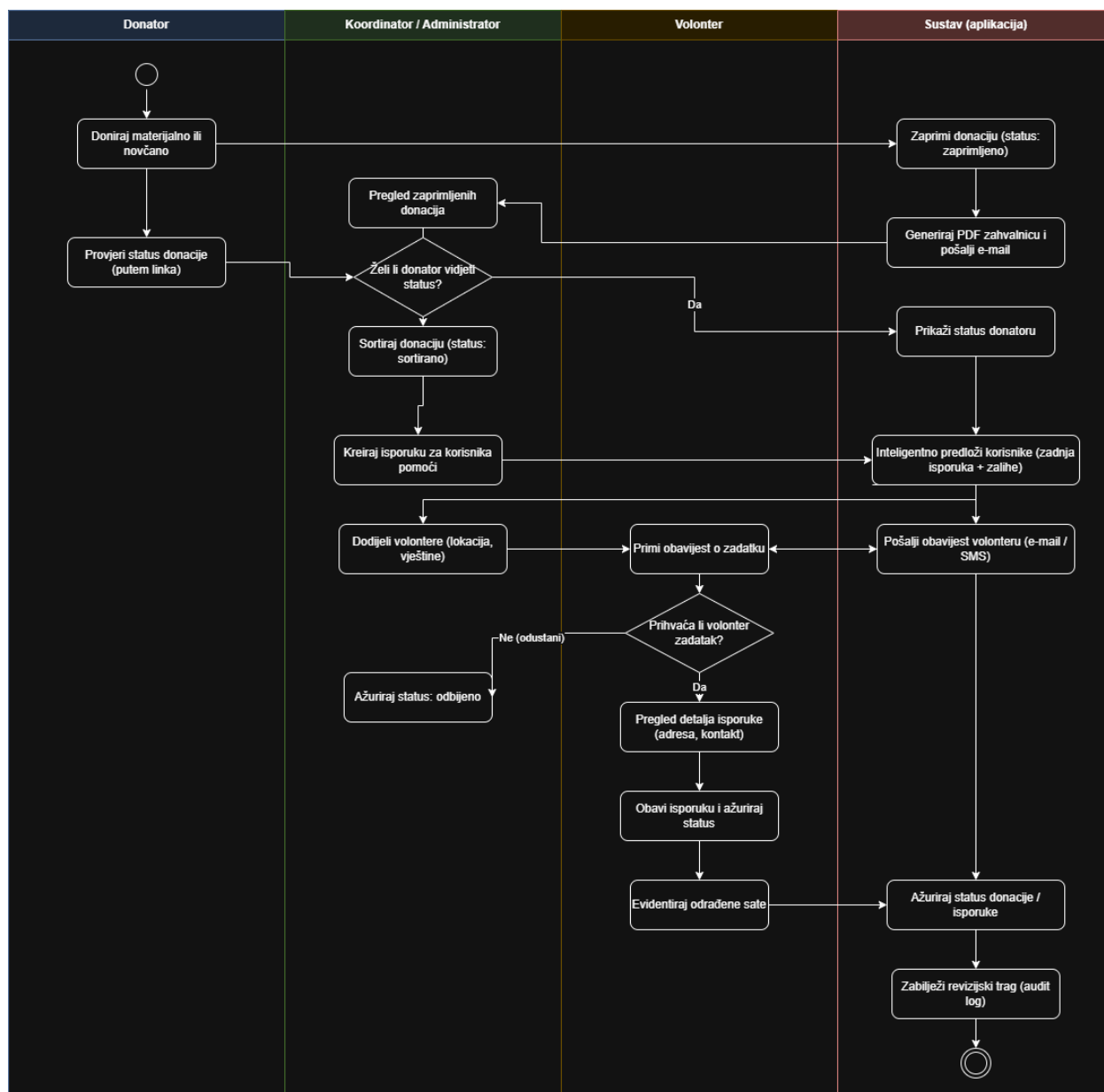
1. **ANGAŽMAN_VOLONTERA (N:M vezna tablica):** Razbija vezu više-na-više između volontera i isporuka. Omogućuje da se više različitih volontera dodijeli istoj dostavi (npr. kada se nosi teški štednjak koji zahtijeva četvero ljudi).
2. **Evidencija rada (Sati):** U tablicu angažmana dodan je atribut *odradeniSati* koji rješava problem preciznog praćenja angažmana volontera radi automatskog generiranja službenih potvrda na kraju sezone.
3. **potrebanBrojVolontera:** Uveden u tablicu *ISPORUKA_DISTRIBUCIJA* kako bi koordinator unaprijed mogao planirati resurse na temelju težine i volumena donirane robe.

2. Objektni model

Objektni model opisuje dinamičko ponašanje sustava, interakciju aktera s aplikacijom te način na koji se poslovni procesi izvršavaju u realnom vremenu.

2.1. Dijagram aktivnosti

Dijagram aktivnosti prikazuje tijek rada (workflow) od trenutka kada donator preda ponudu donacije na web portalu, preko skladištenja i spajanja s potrebama, pa sve do terenske dostave i upisa volonterskih sati u mobilnoj aplikaciji.



Slika 3: UML Dijagram aktivnosti procesa zaprimanja i distribucije pomoći

Ključne točke procesa prikazanog na Slici 3:

- **Transparentnost (Feedback loop):** Donator je aktivni sudionik procesa. Primitkom obavijesti o uručanju paketa na samom kraju aktivnosti u potpunosti se zatvara krug transparentnosti i ispunjava Poslovni zahtjev br. 1.

- **Logičko odlučivanje (Petlja):** Sustav dinamički kontrolira uvjet *potrebanBrojVolontera*. Isporuka ne može prijeći u status "Spremno za utovar" dok se potreban broj ljudi ne prijavi na zadatak putem mobilne aplikacije.

2.2. Slučajevi korištenja (Use Case Opisi)

U nastavku su prikazani ključni slučajevi korištenja koji opisuju interakciju korisnika s informacijskim sustavom.

2.2.1 Slučaj korištenja: Prijava donacije

- **Primarni akter:** Donator
- **Preduvjet:** Pristup javnom portalu humanitarne organizacije.
- **Glavni uspješni tijek:**
 1. Donator odabire opciju "Ponudi donaciju".

2. Sustav prikazuje formu za unos (Ime, Kontakt, Vrsta donacije, Opis robe, Količina).
 3. Donator unosi podatke i klikne na "Spremi".
 4. Sustav generira jedinstveni identifikacijski kôd i obavještava koordinatora.
- **Posljedica:** Donacija je pohranjena u bazi sa statusom "Čeka obradu".

2.2.2 Slučaj korištenja: Planiranje isporuke teškog tereta

- **Primarni akter:** Koordinator
- **Preduvjet:** Koordinator je uspješno prijavljen u sustav; zalihe u skladištu su ažurne.
- **Glavni uspješni tijek:**
 1. Koordinator pregledava potrebe aktivnih obitelji.
 2. Sustav predlaže optimalno spajanje s robom na skladištu.
 3. Koordinator odabire stavke (npr. štednjak) i kreira novu isporuku.
 4. Koordinator upisuje "potrebanBrojVolontera = 4".
 5. Sustav generira optimalnu rutu i šalje push obavijesti volonterima.

2.3. CRC kartica visoke razine

CRC (Class-Responsibility-Collaborator) kartica prikazuje podjelu odgovornosti između klasa u dizajnu sustava.

Klasa	Odgovornosti (Responsibilities)	Suradnici (Collaborators)
Donacija	Pamti podatke o donatoru i zaprimljenoj robi	Donator, StavkaDonacije
Isporuka	Definira primatelja, status dostave i broj volontera	KorisnikPomoci, Angazman
Angazman	Bilježi koji volonteri sudjeluju i odrađene sate	Volonter, Isporuka
SustavLogika	Provjerava uvjete, optimizira rute i šalje alarme	Isporuka, Angazman

Tablica 1: CRC kartica ključnih klasa sustava

3. Model arhitekture

Arhitektura sustava "Ruka pomoći" dizajnirana je u skladu s modernim načelima Cloud computinga i Mobile-first pristupa, kako bi se zadovoljili zahtjevi mobilnosti i visoke dostupnosti na terenu.

3.1. Troslojna arhitektura (Three-tier Architecture)

Sustav koristi standardnu troslojnu arhitekturu:

1. **Prezentacijski sloj (Presentation Tier):** Web sučelje za administratore i koordinate (HTML5, TailwindCSS, JS), te responzivna PWA (Progressive Web App) aplikacija za volontere s podrškom za izvanmrežni rad (Offline mode).
2. **Sloj poslovne logike (Application Tier):** Cloud servisi koji izvršavaju provjere uvjeta, integraciju s Google Maps API-jem za rute, automatsko slanje SMS-ova i generiranje PDF dokumenata.
3. **Sloj podataka (Data Tier):** Relacijska baza podataka koja u potpunosti implementira tablice definirane u Logičkom modelu (Slika 2).

3.2. Sigurnost i GDPR sukladnost

S obzirom na to da sustav obrađuje osjetljive socijalne kartone korisnika pomoći, sigurnost podataka riješena ova kroz:

- **RBAC (Role-Based Access Control):** Korisnici sustava imaju strogo definirana prava na temelju uloga (Administrator, Koordinator, Volonter). Volonteri na mobitelu vide isključivo dodijeljene adrese za taj dan bez uvida u cjelokupnu bazu socijalno ugroženih obitelji.
- **Enkripcija podataka:** Svi osjetljivi podaci enkriptiraju se u tranzitu (SSL/TLS) i u mirovanju (AES-256).
- **Audit Log (Revizijski trag):** Svaka izmjena, brisanje ili neovlašteni pokušaj pristupa podacima trajno se bilježi u tablicu *REVIZIJSKI_TRAG* s vremenskom oznakom i IP adresom, čime se ispunjavaju stroge pravne regulative.